

LAPORAN PRAKTIKUM PEKAN 3
PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK
KEAMANAN DAN INTEGRITAS DATA (ENKAPSULASI)

Disusun Oleh:

Syasya Halwa Gazwani

(2511531018)

Dosen Pengampu:

Nurfiah,S.ST., M.Kom.

Asisten Praktikum:

Ezza Addini

(2311532001)

Link Repository: https://github.com/syasyahalwa22/PrakPBO_B_2511531018



DEPARTEMEN INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2026

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kesempatan serta kemudahan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan Laporan Praktikum pada mata kuliah Pemrograman Berorientasi Objek, sehingga Laporan Praktikum ini dapat dikumpulkan dengan tepat waktu. Atas rahmat dan karunianya Laporan Praktikum dapat terselesaikan dengan baik. Sholawat serta salam juga penulis sampaikan kepada baginda tercinta yaitu Nabi Muhammad SAW. yang kita nantikan syafa'atnya di akhirat nanti. Laporan Praktikum ini bertujuan untuk menambah wawasan para pembaca untuk lebih memperdalam ilmu yang ada pada makalah ini.

Dalam penyusunan Laporan Praktikum ini, penulis mengalami banyak kesulitan dan penulis menyadari bahwa Laporan Praktikum ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan pada Laporan Praktikum ini. Penulis mengucapkan terima kasih kepada bapak Nurfiah,S.ST., M.Kom. selaku dosen mata kuliah Pemrograman Berorientasi Objek yang telah memberikan tugas ini sehingga dapat menambah pengetahuan dan wawasan sesuai dengan mata kuliah yang penulis tekuni. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membagi sebagian pengetahuannya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Praktikum ini.

Padang, September 2026

Penulis

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemrograman Berorientasi Objek merupakan salah satu konsep penting dalam pemrograman yang digunakan untuk membuat program berdasarkan objek tertentu. Dengan ini, suatu permasalahan dapat diselesaikan secara terstruktur, karena dapat menyelesaikan masalah tersebut dengan mengelompokkan objek-objek tersebut. Konsep dasar PBO meliputi class, object, constructor, atribut, dan method. Class berfungsi sebagai rancangan untuk membuat object, sedangkan object merupakan bentuk nyata dari class. Atribut digunakan untuk menyimpan data atau keadaan object, sementara method digunakan untuk mendefinisikan tindakan atau perilaku yang dapat dilakukan oleh object. Constructor digunakan untuk memberikan nilai awal ketika sebuah object dibuat.

1.2 Tujuan

- 1.2.1 Meningkatkan pemahaman tentang dasar-dasar bahasa Java dalam PBO.
- 1.2.2 Dapat membuat sebuah program dengan menggunakan atribut-atribut yang akan digunakan.
- 1.2.3 Melatih kemampuan logika pemrograman.

1.3 Manfaat Praktikum

- 1.3.1 Menambah pemahaman tentang dasar-dasar bahasa Java dalam PBO
- 1.3.2 Melatih kemampuan membuat program menggunakan bahasa Java.
- 1.3.3 Memahami proses pembuatan program pada Java.

BAB II PEMBAHASAN

DASAR TEORI

Program sistem perbankan mini ini menggunakan konsep Pemrograman Berorientasi Objek dalam Java, yaitu program dibagi menjadi beberapa class seperti Rekening dan Transaksi. Class Rekening digunakan untuk mengolah data rekening dan transaksi, sedangkan class Transaksi menyimpan detail dalam transaksi. Data transaksi disimpan menggunakan ArrayList riwayatTransaksi sehingga setiap transaksi yang berhasil dapat dicatat dan ditampilkan. Pada proses tarik tunai, digunakan if-else untuk mengecek kecukupan saldo sebelum transaksi dicatat sebagai Debit. Kemudian, method cekMutasi() menggunakan perulangan for-each untuk mengambil setiap transaksi dalam riwayatTransaksi dan menampilkan detailnya melalui method cetakDetail(). Dengan begitu, program dapat mencatat sekaligus menampilkan riwayat transaksi dari rekening yang sedang aktif.

2.1 Langkah-Langkah Praktikum

2.1.1 Kode Program Rekening

```
package pekan3;

import java.util.ArrayList;

public class Rekening {
    private String nomorRekening;
    private String namaPemilik;
    private double saldo;
    private String pin;

    ArrayList<Transaksi> riwayatTransaksi;

    public Rekening(String nomor, String nama, double saldoAwal, String pinAwal) {
        this.nomorRekening = nomor;
        this.namaPemilik = nama;
        this.saldo = saldoAwal;

        if (pinAwal.length() == 6) {
            this.pin = pinAwal;
        } else {
```

```

        System.out.println("Peringatan: PIN harus 6 digit! Menggunakan
PIN default 123456");
        this.pin = "123456";
    }

    this.riwayatTransaksi = new ArrayList<>();
    System.out.println("Rekening atas nama " + namaPemilik +
        " berhasil dibuat dengan saldo Rp" + saldo);
}

public String getNomorRekening() { return nomorRekening; }
public String getNamaPemilik() { return namaPemilik; }

public boolean otentikasi(String inputPin) {
    return this.pin.equals(inputPin);
}

public void setorTunai(double nominal) {
    if (nominal > 0) {
        saldo += nominal;
        String idTrx = "TRX-S-" + System.currentTimeMillis();
        Transaksi trxBaru = new Transaksi(idTrx, "Kredit", nominal);
        riwayatTransaksi.add(trxBaru);

        System.out.println("Setor tunai Rp" + nominal +
            " berhasil. Saldo saat ini: Rp" + saldo);
    } else {
        System.out.println("Gagal: Nominal setor harus lebih dari 0!");
    }
}

public void cekInformasi() {
    System.out.println("--- INFO REKENING ---");
    System.out.println("No. Rekening : " + nomorRekening);
    System.out.println("Nama Pemilik : " + namaPemilik);
    System.out.println("Saldo Akhir : Rp" + saldo);
    System.out.println("-----");
}

public void cekMutasi() {
    System.out.println("\n--- MUTASI REKENING ---");

    if (riwayatTransaksi.isEmpty()) {
        System.out.println("Belum ada transaksi pada rekening ini");
    } else {
        for (Transaksi transaksi : riwayatTransaksi) {

```

```

        transaksi.cetakDetail();
    }

    }

    System.out.println("-----");
}

public void tarikTunai(double nominal) {
    if (nominal > saldo) {
        System.out.print("Transaksi Gagal: Saldo tidak mencukupi. Saldo
Anda: Rp."
                                + saldo );
    } else {
        saldo -= nominal;
        String idTrx = "TRX-T-" + System.currentTimeMillis();
        Transaksi trxBaru = new Transaksi(idTrx, "Debit", nominal);
        riwayatTransaksi.add(trxBaru);
        System.out.println("Penarikan tunai berhasil!");
        System.out.println("Saldo saat ini: Rp" + saldo);
    }
}

public void gantiAkun(String nomor, String nama, double saldoAwal) {
    nomorRekening = nomor;
    namaPemilik = nama;
    saldo = saldoAwal;
    System.out.println("Rekening atas nama " + namaPemilik +
        " berhasil diganti saldo Rp " + saldo);
}

}

```

```

public class Rekening {
    private String nomorRekening;
    private String namaPemilik;
    private double saldo;
    private String pin;

    ArrayList<Transaksi> riwayatTransaksi;
}

```

Class Rekening digunakan untuk menyimpan data sebuah rekening. nomorRekening menyimpan nomor rekening, nama pemilik menyimpan nama pemilik, saldo menyimpan jumlah uang, sedangkan

pin digunakan untuk keamanan transaksi. RiwayatTransaksi berupa ArrayList yang digunakan untuk menyimpan data transaksi.

```
public Rekening(String nomor, String nama, double saldoAwal, String pinAwal) {
    this.nomorRekening = nomor;
    this.namaPemilik = nama;
    this.saldo = saldoAwal;

    if (pinAwal.length() == 6) {
        this.pin = pinAwal;
    } else {
        System.out.println("Peringatan: PIN harus 6 digit! Menggunakan PIN default 123456");
        this.pin = "123456";
    }
}
```

Constructor ini dijalankan ketika objek rekening baru dibuat. Data nomor rekening, nama pemilik, saldo awal, dan PIN diberikan melalui parameter. Lalu melakukan pengecekan panjang PIN, jika PIN terdiri dari 6 karakter, PIN tersebut digunakan. Jika tidak, sistem memberikan peringatan dan menggunakan PIN default 123456.

```
this.riwayatTransaksi = new ArrayList<>();
System.out.println("Rekening atas nama " + namaPemilik +
    " berhasil dibuat dengan saldo Rp" + saldo);
```

Membuat ArrayList baru yang awalnya masih kosong untuk menyimpan transaksi rekening.

```
public String getNomorRekening() { return nomorRekening; }
public String getNamaPemilik() { return namaPemilik; }

public boolean otentikasi(String inputPin) {
    return this.pin.equals(inputPin);
}
```

Menggunakan method getter untuk mengambil nomor rekening dan nama pemilik. Karena atributnya menggunakan private, data tersebut tidak bisa diakses langsung dari class lain, sehingga diperlukan getter. Lalu, mengecek apakah PIN yang dimasukkan pengguna sesuai dengan PIN rekening. Hasilnya berupa true jika benar dan false jika salah.

```
public void setorTunai(double nominal) {
    if (nominal > 0) {
        saldo += nominal;
        String idTrx = "TRX-S-" + System.currentTimeMillis();
        Transaksi trxBaru = new Transaksi(idTrx, "Kredit", nominal);
        riwayatTransaksi.add(trxBaru);

        System.out.println("Setor tunai Rp" + nominal +
            " berhasil. Saldo saat ini: Rp" + saldo);
    } else {
        System.out.println("Gagal: Nominal setor harus lebih dari 0!");
    }
}
```

Digunakan untuk melakukan penyetoran uang. Jika nominal lebih dari 0, uang akan ditambahkan ke saldo. Setelah setor berhasil, sistem

membuat ID transaksi, membuat objek Transaksi, lalu memasukkannya ke dalam riwayatTransaksi.

```
public void cekInformasi() {
    System.out.println("--- INFO REKENING ---");
    System.out.println("No. Rekening : " + nomorRekening);
    System.out.println("Nama Pemilik : " + namaPemilik);
    System.out.println("Saldo Akhir : Rp" + saldo);
    System.out.println("-----");
}
```

Method ini digunakan untuk menampilkan informasi rekening seperti nomor rekening, nama pemilik, dan saldo terakhir.

```
public void cekMutasi() {
    System.out.println("\n--- MUTASI REKENING ---");

    if (riwayatTransaksi.isEmpty()) {
        System.out.println("Belum ada transaksi pada rekening ini");
    } else {
        for (Transaksi transaksi : riwayatTransaksi) {
            transaksi.cetakDetail();
        }
    }

    System.out.println("-----");
}
```

Method cekMutasi digunakan untuk menampilkan seluruh riwayat transaksi, lalu mengecek apakah belum ada transaksi. Jika ada transaksi, maka perulangan digunakan untuk mengambil setiap transaksi dalam riwayatTransaksi, kemudian memanggil cekDetail() untuk menampilkan detailnya.

```
public void tarikTunai(double nominal) {
    if (nominal > saldo) {
        System.out.print("Transaksi Gagal: Saldo tidak mencukupi. Saldo Anda: Rp."
            + saldo );
    } else {
        saldo -= nominal;
        String idTrx = "TRX-T-" + System.currentTimeMillis();
        Transaksi trxBaru = new Transaksi(idTrx, "Debit", nominal);
        riwayatTransaksi.add(trxBaru);
        System.out.println("Penarikan tunai berhasil!");
        System.out.println("Saldo saat ini: Rp" + saldo);
    }
}
```

Method ini digunakan untuk melakukan penarikan uang dari rekening. Pertama sistem akan mengecek nominal penarikan lebih besar atau tidak dari saldo. Jika iya, transaksi ditolak karena saldo tidak mencukupi. Jika saldo mencukupi, saldo akan dikurangi sesuai dengan jumlah uang yang ditarik. Kemudian mencatat transaksi menggunakan ID dengan jenis debit dan dimasukkan ke riwayat transaksi.

```

public void gantiAkun(String nomor, String nama, double saldoAwal) {
    nomorRekening = nomor;
    namaPemilik = nama;
    saldo = saldoAwal;
    System.out.println("Rekening atas nama " + namaPemilik +
        " berhasil diganti saldo Rp " + saldo);
}

```

Method ini digunakan untuk mengganti data rekening yang sedang digunakan. Nomor rekening, nama pemilik, dan saldo akan diganti berdasarkan parameter yang diberikan.

2.1.2 Kode Program mainRekening

```

package pekan3;

import java.util.ArrayList;
import java.util.Scanner;

public class mainRekening {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);
        ArrayList<Rekening> daftarRekening = new ArrayList<>();
        Rekening akunAktif = null;
        boolean isRunning = true;

        System.out.println("=== SISTEM PERBANKAN MINI ===");

        while (isRunning) {
            System.out.println("\nMenu Utama:");
            System.out.println("1. Buka Rekening Baru");
            System.out.println("2. Setor Tunai");
            System.out.println("3. Tarik Tunai");
            System.out.println("4. Cek Informasi Rekening");
            System.out.println("5. Ganti Akun");
            System.out.println("6. Cek Mutasi (Riwayat)");
            System.out.println("0. Keluar");
            System.out.print("Pilih Menu: ");

            int pilihan = input.nextInt();
            input.nextLine();

            switch (pilihan) {
                case 1:
                    System.out.print("Masukkan No Rekening: ");
                    String no = input.nextLine();

```

```

        System.out.print("Masukkan Nama Pemilik: ");
        String nama = input.nextLine();
        System.out.print("Masukkan Saldo Awal: ");
        double saldo = input.nextDouble();

        akunAktif = new Rekening(no, nama, saldo);
        daftarRekening.add(akunAktif);
        break;

    case 2:
        if (akunAktif == null) {
            System.out.println("Error: Mohon maaf, Anda belum
memiliki nomor rekening!");
        } else {
            System.out.print("Masukkan nominal setor: ");
            double setor = input.nextDouble();
            akunAktif.setorTunai(setor);
        }
        break;

    case 3:
        if (akunAktif == null) {
            System.out.println("Error: Mohon maaf, Anda belum
memiliki nomor rekening!");
        } else {
            System.out.print("Masukkan nominal tarik tunai: ");
            double tarik = input.nextDouble();
            akunAktif.tarikTunai(tarik);
        }
        break;

    case 4:
        if (akunAktif == null) {
            System.out.println("Error: Anda belum membuka
rekening!");
        } else {
            akunAktif.cekInformasi();
        }
        break;

    case 5:
        System.out.println("\n--- GANTI AKUN ---");

        if (daftarRekening.isEmpty()) {
            System.out.println("Belum ada rekening yang tersedia.");
            break;

```

```

    }

    System.out.print("Masukkan nomor rekening: ");
    String nomorCari = input.nextLine();

    boolean ditemukan = false;

    for (Rekening rekening : daftarRekening) {

        if (rekening.nomorRekening.equals(nomorCari)) {
            akunAktif = rekening;
            ditemukan = true;

            System.out.println("Berhasil berganti ke rekening atas nama
"
                                + akunAktif.namaPemilik);

            break;
        }
    }

    if (!ditemukan) {
        System.out.println("Rekening tidak ditemukan.");
    }

    break;

case 6:
    if (akunAktif == null) {
        System.out.println("Error: Anda belum membuka rekening!");
    } else {
        akunAktif.cekMutasi();
    }
    break;

case 0:
    isRunning = false;
    System.out.println("Sistem ditutup. Terima kasih!");
    break;

default:
    System.out.println("Pilihan tidak valid!");
}

input.close();

```

```

public class mainRekening {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);
        ArrayList<Rekening> daftarRekening = new ArrayList<>();
        Rekening akunAktif = null;
        boolean isRunning = true;
    }
}

```

Merupakan bagian utama program yang dimana semua proses sistem akan dijalankan dari method main. Input digunakan untuk membaca input pengguna, daftarRekening untuk menyimpan semua rekening yang sudah dibuat, akunAktif untuk menyimpan rekening yang sedang digunakan, dan isRunning digunakan untuk mengatur apakah program masih berjalan atau sudah berhenti.

```

while (isRunning) {
    System.out.println("\nMenu Utama:");
    System.out.println("1. Buka Rekening Baru");
    System.out.println("2. Setor Tunai");
    System.out.println("3. Tarik Tunai");
    System.out.println("4. Cek Informasi Rekening");
    System.out.println("5. Ganti Akun");
    System.out.println("6. Cek Mutasi (Riwayat)");
    System.out.println("0. Keluar");
    System.out.print("Pilih Menu: ");

    int pilihan = input.nextInt();
    input.nextLine();
}

```

Perulangan yang membuat menu terus ditampilkan selama isRunning bernilai true. Program baru berhenti apabila pengguna memilih menu 0. nextInt() digunakan untuk membaca pilihan berupa angka. Setelah itu, nextLine() digunakan untuk membersihkan sisa enter agar input String berikutnya tidak langsung lewat.

```

switch (pilihan) {
    case 1:
        System.out.print("Masukkan No Rekening: ");
        String no = input.nextLine();
        System.out.print("Masukkan Nama Pemilik: ");
        String nama = input.nextLine();
        System.out.print("Masukkan Saldo Awal: ");
        double saldo = input.nextDouble();
        input.nextLine();
        System.out.print("Buat PIN (6 digit): ");
        String pin = input.nextLine();

        akunAktif = new Rekening(no, nama, saldo, pin);
        daftarRekening.add(akunAktif);
        break;
}

```

Pada menu ini pengguna diminta memasukkan nomor rekening, nama pemilik, saldo awal, dan PIN. Baris pertama membuat objek Rekening baru. Kemudian rekening tersebut dimasukkan ke daftarRekening. Rekening yang baru dibuat juga langsung menjadi akunAktif, sehingga pengguna bisa langsung melakukan transaksi pada rekening tersebut.

```
case 2:
    if (akunAktif == null) {
        System.out.println("Error: Mohon maaf, Anda belum memiliki nomor rekening!");
    } else {
        System.out.print("Masukkan nominal setor: ");
        double setor = input.nextDouble();
        akunAktif.setorTunai(setor);
    }
    break;
```

Pertama sistem mengecek apakah sudah ada rekening aktif, jika belum akan muncul pesan bahwa pengguna belum memiliki rekening. Jika sudah ada, pengguna memasukkan nominal setor, kemudian method setorTunai pada class Rekening dipanggil untuk menambahkan uang ke saldo dan mencatat transaksi.

```
case 3:
    if (akunAktif == null) {
        System.out.println("Error: Mohon maaf, Anda belum memiliki nomor rekening!");
    } else {
        System.out.print("Masukkan PIN: ");
        String pinYangDiinput = input.nextLine();

        if (akunAktif.otentikasi(pinYangDiinput)) {
            System.out.print("Masukkan nominal tarik tunai: ");
            double tarik = input.nextDouble();
            akunAktif.tarikTunai(tarik);

            akunAktif.tarikTunai(tarik);
        } else {
            System.out.println("Akses Ditolak: PIN yang Anda masukkan salah!");
        }
    }
    break;
```

Case 3 digunakan untuk melakukan penarikan uang dari rekening yang sedang aktif. Setelah itu, pengguna diminta memasukkan PIN, lalu method otentikasi() akan membandingkan PIN yang dimasukkan dengan PIN rekening. Jika PIN benar, sistem meminta nominal penarikan dan menjalankan method tarikTunai(), jika PIN salah, transaksi tidak akan dilakukan.

```

case 4:
    if (akunAktif == null) {
        System.out.println("Error: Anda belum membuka rekening!");
    } else {
        akunAktif.cekInformasi();
    }

    break;

```

Case 4 digunakan untuk melihat informasi dari rekening yang sedang aktif. Jika `akunAktif` null maka program tidak dapat memproses informasi pada rekening. Namun jika `akunAktif` tidak null, program akan menampilkan informasi rekening berupa nomor rekening, nama pemilik, dan saldo rekening.

```

if (!ditemukan) {
    System.out.println("Rekening tidak ditemukan.");
}

break;

```

Case 5 digunakan untuk mengganti rekening yang sedang aktif dengan rekening yang lain yang sudah tersimpan di `daftarRekening`. Program meminta pengguna memasukkan nomor rekening yang ingin dicari, kemudian menggunakan perulangan `for-each` untuk memeriksa setiap rekening dalam `daftarRekening`. Jika nomor rekening yang dicari ditemukan, rekening tersebut disimpan ke `akunAktif` sehingga menjadi rekening yang aktif. Variabel `ditemukan` digunakan untuk mengetahui apakah rekening berhasil ditemukan, dan jika tidak ditemukan program akan menampilkan pesan bahwa rekening tidak tersedia.

```

case 6:
    if (akunAktif == null) {
        System.out.println("Error: Anda belum membuka rekening!");
    } else {
        System.out.print("Masukkan PIN: ");
        String pinYangDiinput = input.nextLine();

        if (akunAktif.otentikasi(pinYangDiinput)) {
            akunAktif.cekMutasi();
        } else {
            System.out.println("Akses Ditolak: PIN yang Anda masukkan salah!");
        }
    }

    break;

```

Case 6 digunakan untuk melihat mutasi atau riwayat transaksi rekening yang sedang aktif. Sebelum mutasi ditampilkan, sistem meminta PIN, jika PIN benar, method `cekMutasi` pada class `Rekening` akan

menampilkan seluruh transaksi yang tersimpan di riwayatTransaksi. Jika PIN salah, mutasi tidak ditampilkan dan akan memunculkan pesan.

```
case 0:
    isRunning = false;
    System.out.println("Sistem ditutup. Terima kasih!");
    break;

default:
    System.out.println("Pilihan tidak valid!");
}
}
input.close();
```

Case 0 digunakan untuk mengakhiri program, dengan menghentikan perulangan while sehingga program berhenti menampilkan menu. Default digunakan untuk menangani menu yang tidak tersedia.

2.1.3 Kode Program Transaksi

```
package pekan3;

public class Transaksi {
    private String idTransaksi;
    private String jenis;
    private double nominal;

    public Transaksi(String id, String jenis, double nominal) {
        this.idTransaksi = id;
        this.jenis = jenis;
        this.nominal = nominal;
    }

    public String getIdTransaksi() {return idTransaksi; }
    public String getJenis() { return jenis; }
    public double getNominal() {return nominal; }

    public void cetakDetail() {
        System.out.println("ID: " + idTransaksi + " | Jenis: " + jenis +
            " | Nominal: Rp" + nominal);
    }
}
```

```

3 public class Transaksi {
4     String idTransaksi;
5     String jenis;
6     double nominal;

```

Membuat class Transaksi yang berfungsi sebagai tempat menyimpan data setiap transaksi yang dilakukan pada rekening, seperti ID transaksi, jenis transaksi, dan nominal transaksi. Ketiga atribut digunakan untuk menyimpan informasi transaksi.

```

8 public Transaksi(String id, String jenis, double nominal) {
9     this.idTransaksi = id;
10    this.jenis = jenis;
11    this.nominal = nominal;

```

Constructor digunakan untuk membuat objek Transaksi sekaligus mengisi data transaksinya. Constructor dipanggil ketika transaksi setor atau tarik dibuat pada class Rekening.

```

public String getIdTransaksi() {return idTransaksi; }
public String getIdJenis() { return jenis; }
public double getNominal() {return nominal; }

```

Getter digunakan untuk mengambil nilai atribut yang bersifat private.

```

public void cetakDetail() {
    System.out.println("ID: " + idTransaksi + " | Jenis: " + jenis +
        " | Nominal: Rp" + nominal);
}

```

Method cetakDetail digunakan untuk menampilkan detail transaksi ke layar. Method ini mengambil nilai idTransaksi, jenis, dan nominal, kemudian menggabungkannya menjadi satu baris informasi. Method ini dipanggil oleh cekMutasi pada class Rekening untuk menampilkan setiap transaksi yang tersimpan di dalam riwayatTransaksi.

2.2 Tugas dan Latihan

2.2.1 **Menu 1 (Buka Rekening):** Sebelum menginstansiasi objek baru, minta user menginputkan PIN (String angka 6 digit).

1. Kode program mainRekening

```

case 1:
    System.out.print("Masukkan No Rekening: ");

```

```

String no = input.nextLine();
System.out.print("Masukkan Nama Pemilik: ");
String nama = input.nextLine();
System.out.print("Masukkan Saldo Awal: ");
double saldo = input.nextDouble();
input.nextLine();
System.out.print("Buat PIN (6 digit): ");
String pin = input.nextLine();

akunAktif = new Rekening(no, nama, saldo, pin);
daftarRekening.add(akunAktif);
break;

```

Pada menu ini pengguna diminta memasukkan nomor rekening, nama pemilik, saldo awal, dan PIN. Baris pertama membuat objek Rekening baru. Kemudian rekening tersebut dimasukkan ke daftarRekening. Rekening yang baru dibuat juga langsung menjadi akunAktif, sehingga pengguna bisa langsung melakukan transaksi pada rekening tersebut.

2.2.2 Keamanan Transaksi: Perbarui Menu 3 (Tarik Tunai) dan Menu 6 (Cetak Mutasi). Sebelum sistem mengeksekusi kedua method tersebut, sistem harus meminta user memasukkan PIN.

1. Memanggil fungsi akunAktif.otentikasi(pinYangDiinput)
2. Jika mengembalikan nilai true, jalankan transaksi.
3. Jika false, batalkan dan cetak: "Akses Ditolak: PIN yang Anda masukkan salah!".

Ubah case 3 menjadi:

```

case 3:
    if (akunAktif == null) {
        System.out.println("Error: Mohon maaf, Anda belum memiliki nomor rekening!");
    } else {
        System.out.print("Masukkan PIN: ");
        String pinYangDiinput = input.nextLine();

        if (akunAktif.otentikasi(pinYangDiinput)) {
            System.out.print("Masukkan nominal tarik tunai: ");
            double tarik = input.nextDouble();
            akunAktif.tarikTunai(tarik);

            akunAktif.tarikTunai(tarik);
        } else {
            System.out.println("Akses Ditolak: PIN yang Anda masukkan salah!");
        }
    }
    break;

```

Jadi alur pada case 3, pilih menu 3 – mengecek akun aktif – input PIN – PIN di inputkan. Jika true input nominal, jika false akses akan ditolak.

Ubah case 6 menjadi:

```
case 6:
    if (akunAktif == null) {
        System.out.println("Error: Anda belum membuka rekening!");
    } else {
        System.out.print("Masukkan PIN: ");
        String pinYangDiinput = input.nextLine();

        if (akunAktif.otentikasi(pinYangDiinput)) {
            akunAktif.cekMutasi();
        } else {
            System.out.println("Akses Ditolak: PIN yang Anda masukkan salah!");
        }
    }
    break;
```

Pada case 6, program terlebih dahulu mengecek apakah ada rekening yang aktif. Jika ada, pengguna diminta memasukkan PIN. PIN tersebut akan diverifikasi menggunakan otentikasi(). Jika PIN benar, program menjalankan cekMutasi() untuk menampilkan riwayat transaksi. Jika PIN salah, akses ditolak dan mutasi tidak ditampilkan.

OUTPUT PROGRAM

```
Menu Utama:
1. Buka Rekening Baru
2. Setor Tunai
3. Tarik Tunai
4. Cek Informasi Rekening
5. Ganti Akun
6. Cek Mutasi (Riwayat)
0. Keluar
Pilih Menu: 1
Masukkan No Rekening: 12345
Masukkan Nama Pemilik: syasya
Masukkan Saldo Awal: 300000
Buat PIN (6 digit): 123456
Rekening atas nama syasya berhasil dibuat dengan saldo Rp300000.0

Menu Utama:
1. Buka Rekening Baru
2. Setor Tunai
3. Tarik Tunai
4. Cek Informasi Rekening
5. Ganti Akun
6. Cek Mutasi (Riwayat)
0. Keluar
Pilih Menu: 2
Masukkan nominal setor: 50000
Setor tunai Rp50000.0 berhasil. Saldo saat ini: Rp350000.0

Menu Utama:
1. Buka Rekening Baru
2. Setor Tunai
3. Tarik Tunai
4. Cek Informasi Rekening
5. Ganti Akun
6. Cek Mutasi (Riwayat)
0. Keluar
Pilih Menu: 3
Masukkan PIN: 123456
Masukkan nominal tarik tunai: 30000
Penarikan tunai berhasil!
Saldo saat ini: Rp320000.0
Penarikan tunai berhasil!
Saldo saat ini: Rp290000.0
```

```
Menu Utama:
1. Buka Rekening Baru
2. Setor Tunai
3. Tarik Tunai
4. Cek Informasi Rekening
5. Ganti Akun
6. Cek Mutasi (Riwayat)
0. Keluar
Pilih Menu: 6
Masukkan PIN: 123456

--- MUTASI REKENING ---
ID: TRX-S-1790360214754 | Jenis: Kredit | Nominal: Rp50000.0
ID: TRX-T-1790360226972 | Jenis: Debit | Nominal: Rp30000.0
ID: TRX-T-1790360226983 | Jenis: Debit | Nominal: Rp30000.0
-----
```